GridWorld 與強化學習 - 對話紀錄 (Conversation History)

這個文件記錄了我們開發 GridWorld 與整合強化學習 (Policy Evaluation & Value Iteration) 的完整對話過程與提示詞 (Prompt)。

👩‍💻 User Prompt 1

網格地圖開發 目標：開發一個大小為 nxn 的網格地圖，允許用戶指定維度 'n'（範圍從 5 到9），使用 Flask 網頁應用程式。 功能要求： * 用戶可以透過滑鼠點擊指定起始單元格（點擊後顯示為綠色）和結束單元格（點擊後顯示為紅色）。 * 用戶可以設定 n-2 個障礙物，透過滑鼠點擊將這些單元格變為灰色。

🤖 Assistant Response 1

（確認需求後，為您建立了完整的 Flask 專案結構，包含 `app.py` 、 `index.html` 、 `style.css` 與 `grid.js` 。設計了具有深色系與玻璃擬態質感的質感介面，並實作了網格的點擊狀態機，確保能正確設定起點、終點與數量限制的障礙物，最後透過瀏覽器代理功能完成了畫面的點擊與功能驗證。 ）

參考資料夾內的 "C:\HW1 GridWorld\simple_rl_cheatsheet.pdf" 中的定義與公式，並新增兩項不同策略的程式碼：方法一：Policy Evaluation（策略評估）

- 假設一個固定的「隨機策略」π(s)，在每個非終止狀態，四個動作（上、下、左、右）的機率都一樣。
- 使用 Bellman expectation equation 做迭代更新： V_{k+1}(s) = Σ_a π(a|s) Σ_{s'} P(s'|s,a) [R(s,a,s') + γ V_k(s')]
- 寫一個函式 policy_evaluation(policy, env, gamma, theta)：
- gamma 是折扣因子（例如 0.9）
- theta 是收斂條件（例如 1e-6）
- 從 V(s)=0 開始迭代，直到所有狀態的變化量都小於 theta

- 回傳每個狀態的 V(s) 方法二：Value Iteration（值迭代）
- 使用 Bellman optimality equation 做迭代更新： V_{k+1}(s) = max_a Σ_{s'} P(s'|s,a) [R(s,a,s') + γ V_k(s')]
- 寫一個函式 value_iteration(env, gamma, theta)：
- 從 V(s)=0（或隨機值）開始
- 每次對每個狀態 s 計算所有動作 a 的期望回報，取最大的那個當作新的 V(s)
- 迭代直到 max_s |V_{k+1}(s) - V_k(s)| < theta
- 收斂後，用下式為每個狀態選最佳動作： π*(s) = argmax_a Σ_{s'} P(s'|s,a) [R(s,a,s') + γ V(s')]
- 回傳最終的 V(s) 和最優策略 π*(s)

🤖 Assistant Response 2

（分析了 PDF 中的 RL 公式，並制定了實作計畫：環境採用 Deterministic (機率 1.0)、每次移動 Reward = -1、終點狀態不再獲得 Reward。在獲得您的許可後，新增了 `rl_algorithms.py` 實作 Policy Evaluation 與 Value Iteration，並將這些函式掛載至 Flask 後端的 `/run_rl` 路由。最後在前端加入數值與最佳策略箭頭 (↑ ↓ ←→) 的視覺化呈現。）

👩‍💻 User Prompt 3

如果選擇Value Iteration的話會把Policy Evaluation的結果一起呈現出來，這兩個是分開的。

🤖 Assistant Response 3

（修改了 `grid.js` 中的圖形渲染邏輯。將兩者視覺完全分離：點擊 Policy Evaluation 時只顯示 Value (數值)；點擊 Value Iteration 時只顯示 Optimal Policy (箭頭)。解決了數值與箭頭重疊難以閱讀的問題。）

👩‍💻 User Prompt 4

如果我選擇5x5的網格後不選清除按鈕，直接選擇8x8後，按下強化學習按鈕會出現上一筆的紀錄，這方面的流程要再做處理，尤其是重置有點太下面了，要不要直接放在儲存旁邊? 請多思考UX/UI部

分

🤖 Assistant Response 4

（針對 UX/UI 進行了兩項重大改善： 1. 切換尺寸/重新生成網格時，會強制隱藏並清空前一次的強化學習結果，解決舊資料疊影問題。 2. 重新調整操作動線，將原本在左下角不顯眼的「重置」按鈕移除，並緊鄰著「儲存設定」按鈕放置了一個醒目的「重新開始」按鈕，讓使用者的視線與操作流程更趨於一致與直覺。）

👩‍💻 User Prompt 5

可以把我們兩個的對話內容轉成一份pdf嗎? 需要留下我完整的prompt

🤖 Assistant Response 5

沒問題！這份紀錄檔（包含您最完整的原始 prompt 與處理歷程）目前已為您生成為 PDF 檔案：`GridWorld_Conversation_History.pdf`。